

06 - 04- Diarrhée chronique de l'enfant - Pr. Bourrahouat

Chers étudiants, nous allons voir un cours sur la diarrhée chronique de l'enfant. La diarrhée chronique est un motif très fréquent de consultations en pédiatrie. Il peut être banal.

Il faut distinguer une diarrhée chronique sans retentissement, ça veut dire une diarrhée avec un bon état nutritionnel et avec une bonne croissance, d'une diarrhée chronique avec retentissement. Une diarrhée chronique sans retentissement, ça veut dire un retentissement sur la prise pondérale et ostaturelle et la présence de signes de dénutrition. On appelle ça des signes de retentissement.

Une diarrhée chronique sans retentissement pondérale est a priori fonctionnelle et une diarrhée chronique avec retentissement doit toujours faire rechercher une étiologie. La démarche diagnostique est surtout clinique et repose sur l'interrogatoire, un interrogatoire bien mené et l'examen clinique et bien sûr de quelques examens paracliniques qui sont orientés par l'anamnèse et l'examen clinique. Les étiologies sont multiples et sont dominées surtout par les parasitoses, l'allergie aux protéines de lait de vache et le nourrisant et la maladie céliaque à tout âge.

Le diagnostic positif d'une diarrhée chronique, d'abord il faut définir ce que c'est qu'une diarrhée et définir après la chronicité. La diarrhée, c'est une augmentation du nombre de selles ou de volumes ou un changement de l'aspect des selles. Un de ces trois paramètres va définir une diarrhée.

Pour l'augmentation du nombre de selles par jour, chez les enfants qui sont allaités au sein, ils font jusqu'à huit fois par jour et parfois après chaque tétée. Si elles têtent dix fois par jour, elles font des selles après chaque tétée. C'est un transit qui est normal.

Il ne faut pas dire que c'est une diarrhée chez l'enfant qui est allaité au sein. Pour l'enfant allaité par préparation pour nourrisant, ils font un à trois selles par jour. Parfois, on définit la diarrhée par une augmentation du volume ou du poids des selles.

On dit que c'est une seule selle par jour. Dans la maladie céliaque, c'est une caractéristique. Un enfant qui fait une seule selle par jour, mais avec un volume très important, c'est un signe, c'est une diarrhée.

Il y a aussi l'anomalie de l'aspect des selles. Parfois, il y a des selles qui sont très liquides ou des selles qui sont graisseuses ou glirosanglantes. Un de ces paramètres va définir une diarrhée.

Pour la chronicité, c'est une diarrhée qui excède 15 jours. Cette diarrhée peut évoluer d'un seul tenant au être intermittent. Cela veut dire des épisodes de diarrhée.

Pour l'enquête étiologique, cela commence toujours par l'anamnèse. Il faut toujours dater le

début des troubles. Il faut chercher la coïncidence avec l'introduction d'un nouvel aliment.

Par exemple, dans l'allergie aux protéines du lait de vache, la diarrhée coïncide avec l'introduction du lait de vache. Il faut chercher la notion d'une erreur diététique. Il faut voir la répartition des glucides, des lipides et des protéines dans l'alimentation de l'enfant.

Il faut voir la nature et la date d'introduction des sucres, des protéines du lait de vache et du gluten. Il faut toujours se poser la question sur cela. Un enfant qui a reçu dans son alimentation le gluten avant l'âge de 4 mois est toujours un problème.

Ou un enfant qui a reçu tôt des protéines du lait de vache et qui a fait une diarrhée après, cela oriente très probablement vers une allergie aux protéines du lait de vache. Il faut aussi se poser la question sur l'hygiène dans la préparation des repas et voir l'aspect des sels. La consistance des sels, est-ce qu'elle est liquidienne ou très molle ou en bouse de vache, de caractéristiques de la maladie céliaque ? Est-ce qu'ils sont pâteuses ou mastic graisseuses qui caractérisent l'essence pancréatique ? Le nombre de sels par jour et leur volume.

Est-ce qu'ils sont homogènes ou hétérogènes avec des résidus alimentaires ? Il y a des enfants qui font des sels avec des résidus alimentaires non digérés. C'est surtout l'apanage des diarrhées fonctionnelles. Est-ce qu'il y a présence de glaire et de sang dans les sels ? Cela oriente vers une colite infectieuse ou inflammatoire chez le grand enfant.

Il faut voir aussi le mode évolutif. Est-ce que c'est continu ou c'est une diarrhée qui évolue par poussée ou alternant avec une constipation ? Cherchez aussi les signes associés digestifs, à savoir une anorexie, des vomissements, un bannement abdominal ou des douleurs abdominales, des signes extra-digestifs respiratoires ou urinaires ou neurologiques, des signes généraux comme la fièvre, altération de l'état général. Il faut chercher des signes de carences nutritionnelles, notamment une anémie.

Cherchez la perlèche, la sécheresse glutanée, les anomalies fanériens. Cherchez des signes de non maturation osseuse, qui signifie une carence nutritionnelle. Demandez aussi la notion d'infection à répétition, surtout respiratoire, qui peut orienter vers un déficit en immunoglobuline A. Et après, c'est interrogatoire.

Il faut bien analyser la courbe de croissance. Cherchez est-ce que la courbe est ascendante ? Est-ce qu'il y a une croissance ? Est-ce que cette croissance coïncide avec l'introduction d'un nouvel aliment ou pas ? Et donc, une bonne analyse de la courbe de croissance. Après l'interrogatoire, il faut faire un bon examen clinique, la recherche de signes d'amniotrophie.

Il faut évaluer la masse grasse, qu'on évalue par le paniqueur adipe et le pli que dans les trécapitales. Cherchez des signes carenciers chroniques, comme les anomalies fanériennes, les perlèges, etc. La fièvre, une anémie qui est dictée par une pâleur et un tachycardie.

Cherchez des signes de rachitisme et évaluez le stade. Après avoir fait un bon interrogatoire et un bon examen clinique, normalement, on est orienté vers l'éthiologie de cette étape. Le bilan paraclinique n'est pas systématique.

Il est orienté par l'examen clinique et l'interrogatoire. On fait le bilan paraclinique que quand on a une diarrhée avec un retentissement. Les objectifs, c'est d'évaluer le retentissement, d'étudier les fonctions de digestion et d'absorption et pour orienter l'éthiologie de cette diarrhée chronique.

On a dit qu'il faut faire un examen paraclinique pour évaluer d'abord le retentissement. Comment on évalue le retentissement de façon paraclinique ? C'est par l'hémogramme. On cherche une anémie épocromicrocitaire ou macrocitaire, qui veut dire un déficit d'absorption de la vitamine B12 ou de l'acide folique.

On fait une radio pour évaluer l'index cortico-diaphysaire à la recherche d'une ostéopénie. La cholestérolémie, si elle est basse, c'est un signe de malabsorption. La ferritinémie aussi, si elle est basse, c'est un signe de malabsorption.

Une éprouvette albuminémique est aussi un signe de malabsorption. L'ETP, pour chercher l'ETP quand il est bas, il faut suspecter une carence en vitamine K et qui veut dire une malabsorption des graisses. Un bilan phosphocalcique, notamment le calcium, le phosphore, la phosphatase alcaline.

Et il faut faire un dosage des vitamines et oligo-éléments en fonction de l'orientation étiologique. Il faut chercher une hypogammaglobulinémie et doser les IGA quand on suspecte un déficit en IGA. Pour le bilan paraclinique permettant d'étudier la digestion et l'absorption, il y a ce qu'on appelle la recherche de sucres réducteurs dans les selles.

Normalement, ces sucres réducteurs ne doivent pas être présents dans les selles. Et s'ils sont présents, ça signifie une malabsorption de ces sucres. Il y a aussi ce qu'on appelle le test de D-xylose.

Le D-xylose est un sucre. Quand on l'ingère et l'est absorbé au niveau du duodénum et du jejunum, on ne va pas le trouver dans les selles. Normalement, il doit être absorbé.

Quand on donne à un enfant qui a une malabsorption, on lui donne ce D-xylose et on essaie de chercher ce D-xylose au niveau du sang, on trouve que la xylosémie est basse. Ça identifie une malabsorption des sucres. La stéatorée sur trois jours, c'est la présence.

Que veut dire stéatorée ? C'est la présence anormale de lipides, de graisses dans les selles. C'est un examen paraclinique qui peut évaluer une malabsorption des graisses et qui peut orienter vers une substance pancréatique. La cholestérolémie, quand il est basse, c'est un signe de malabsorption des lipides aussi.

La créatorée, c'est la présence d'une quantité anormale de protéines au niveau des selles. Normalement, la quantité ne doit pas être très importante. Et la créatorée, quand on trouve la créatorée au niveau des selles, c'est un signe de maldigestion de protéines.

Elles doivent être digérées avant d'être absorbées. Donc, c'est des protéines qui ne sont pas digérées. Donc, elles n'étaient pas absorbées.

Donc, ça signifie une maldigestion. Pour l'acclairance de l'alpha 1 antitrypsine, c'est la présence. C'est la fuite des protéines du sang vers l'intestin.

C'est un signe qui signifie la présence d'une entéropathie exudative. Alors, pour le bilan étiologique, elle est identifiée en fonction de l'examen clinique et de l'anamnèse. Donc, on demande selon l'orientation, on demande le bilan.

Par exemple, une biopsie gégénale, les antichondros glutaminase, l'examen parasito des selles. Si on est orienté vers une parasitose et ainsi de suite. Alors, je répète que les examens paracliniques ne sont pas systématiques en cas de diarrhée chronique.

Ils sont orientés par les éléments de l'anamnèse et de l'examen clinique et ils sont de trois types. On fait un examen paraclinique en cas de diarrhée chronique pour d'abord évaluer le retentissement, pour étudier la digestion et l'absorption et pour faire un bilan étiologique. Le traitement de l'allergie aux protéines du lait de vache se pose, se repose sur l'exclusion des protéines du lait de vache de l'alimentation de l'enfant.

Il faut bannir le lait, le yaourt, les fromages et tous les dérivés du lait de vache. On peut utiliser des hydrolysates de protéines du lait de vache pour qui doivent être poursuivis jusqu'à l'âge de 12 à 18 mois, rarement plus longtemps. On sait qu'à partir de l'âge de 12 mois, il y a une tolérance spontanée qui s'installe même chez les enfants qui étaient allergiques ou intolérants aux protéines du lait de vache.

Si l'enfant est sous préparation pour un nourrisson, il faut arrêter les préparations pour un nourrisson et donner le sein exclusivement au nourrisson. Il y a ce qu'on appelle la notion de dose tolérée. Il faut essayer d'introduire progressivement de petites doses de protéines du lait de vache.

Comme ça, une tolérance s'installe après. On dit à la maman de lui donner des biscuits, une petite miette de biscuits, et puis on augmente progressivement cette dose chaque jour pour que l'enfant puisse tolérer ses protéines du lait de vache. Bien sûr, il faut toujours encourager l'endettement maternel et exclusif jusqu'à l'âge de 7 mois pour faire face à ce problème.

La deuxième cause de diarrhée chronique chez l'enfant est l'intolérance au gluten. C'est une entéropathie chronique avec atrophie villositaire. Elle est associée à une réponse immunitaire muqueuse inappropriée.

Et cette réponse immunitaire inappropriée, elle est stimulée par une séquence de certaines prolamines dans la gliadine du blé. C'est une maladie qui survient chez un sujet qui est génétiquement prédisposé, qui porte le HLA de Q2 et le HLA de Q8. Cliniquement, il y a deux formes.

Il y a la forme du nourissant et la forme du grand enfant. Et dernièrement, on assiste à des formes qui sont post-symptomatiques, que ce soit chez le nourissant ou chez l'enfant. La forme typique du nourissant, c'est un enfant qui va faire une cassure de la courbe de poids après l'introduction du gluten.

En général, on introduit le gluten à l'âge de 6 mois. Et c'est un enfant qui va casser, à partir de l'âge de 6 mois, il va casser sa courbe de poids et va présenter une diarrhée chronique grasseuse, ce qu'on appelle bouse de vache, avec un ballonnement abdominal très important, des signes de dénutrition, des membres qui s'engrêlent avec une fonte du panicule adipeux, une amyotrophie, une tristesse, une apathie adynamique et une anorexie. Regardez un enfant qui présente tous les signes de dénutrition.

Regardez l'amyotrophie au niveau des membres. Il n'y a plus de panicule adipeux. C'est un enfant qui est triste.

C'est un enfant qui a des feneurs et des cheveux qui ne sont pas normaux. C'est tous les signes de dénutrition. La même chose, c'est un enfant qui est abattu, qui n'a pas de panicule adipeux et qui a des signes de dénutrition.

La même chose, c'est cet enfant aussi. La même chose, regardez, il n'y a plus de panicule adipeux. Regardez les fesses, comment ils sont tristes, les fesses au rideau, il n'y a pas de panicule adipeux.

Pour la forme de l'enfant, c'est un enfant qui va faire de façon insidieuse une diarrhée chronique. Parfois, c'est une seule selle par jour, mais de très grand volume. Parfois, il n'y a pas de diarrhée chronique, mais c'est surtout un retard spatio-oral qui peut être isolé ou associé à une dénutrition.

Troubles de l'ossification qu'on découvre de façon fortuite quand on fait une radiographie. Une anémie résistante au traitement martial doit toujours faire chercher une intolérance glutenne. Parfois, c'est une forme asymptomatique découverte à l'occasion d'un bilan.

Sur le plan paraclinique, c'est une malabsorption. On va avoir une anémie hypochrome microcitaire, une hypocholestérolémie, un index cortico-diaphysiaire qui est bas et une protidémie qui est normale au début, sauf complication d'empéropathie exudative où on va trouver une hypo-protidémie et une hypo-aluminémie. On va aussi trouver une diminution du taux de folate et une carence en vitamine L, notamment la vitamine K, mais c'est dans les formes historiques de la maladie céliaque qu'on a trouvé cette carence en vitamine K et qui s'est manifestée par un syndrome hémorragique.

On fait des anticorps anti-transglutaminases type IGA qui orientent le diagnostic de maladie cœliaque. Parfois, on est amené à faire des anti-endomysiums et la biopsie régionale, c'est en fonction de l'orientation et des premiers examens paracliniques. Regardez cette courbe de croissance.

Regardez qu'il y a une courbe qui était normale et puis il y avait une cassure et un enfant qui a atteint la courbe 2-2. Vous avez une courbe qui se casse comme ça. Il faut toujours penser à la maladie cœliaque et faire des anticorps anti-transglutamines.

Ça, c'est une image qui montre une atrophie. C'est une image où on fait la biopsie. Sur les dictées anapathiques, regardez que les villosités sont quasiment absentes. Comment on traite la maladie cœliaque? C'est par un régime sans gluten avec un apport de potassium surtout dans les dénutritions assez marqué.

On traite aussi dans les dénutritions une parasitose intestinale parce qu'une malabsorption fait de plus souvent le lit des parasitoses intestinales. Donc, il faut donner du nitronidazole 30 à 40 mg par kg par jour et traitement des foyers infectieux par une antibiotérapie adaptée. On donne un traitement martial pendant 4 mois mais il faut démarrer ce traitement martial après avoir démarré le régime de 2 à 4 semaines d'origine.

Si on donne le traitement martial dès le début, on a toujours l'atrophie villositaire, on a toujours la malabsorption. Ce traitement va ne faire que une sorte de pérélation microbienne. Donc, attendre quelques semaines avant de démarrer le traitement martial.

Bien sûr, il faut apporter des vitamines et des oligo-éléments. Dès qu'on traite la maladie cœliaque, l'évolution est spectaculaire. Il y a un redémarrage rapide de la croissance avec une régression de tous les signes cliniques, une repousse villositaire.

On peut trouver un intestin normal à l'anapathie 6 mois après un bon régime sans gluten. Et à long terme, après plusieurs années, il y a un risque accru de cancer digestif, une incidence du grêle ou d'adénocarcinome. Et une maladie auto-immune, qui est la maladie cœliaque, peut appeler d'autres maladies auto-immunes, notamment la thyroïdite, le diabète.

Donc, si vous avez un enfant qui présente une maladie cœliaque, il faut le surveiller et il faut dépister n'importe quel signe, il faut dépister une autre maladie auto-immune. Regardez cette courbe de croissance chez cet enfant chez qui on a découvert une maladie cœliaque. Dès qu'on a commencé le régime, regardez, cet enfant qui a même dépassé la courbe normale, c'est un enfant qui est devenu polyphage et c'est un enfant qui a gagné une bonne croissance après le régime, sans viter.

Ça, c'est un arbre décisionnel proposé par l'ESPEGAN, qui est la Société européenne d'extranthérologie pédiatrique, pour le diagnostic positif de la maladie cœliaque. Je ne vous demande pas de le retenir, mais juste jeter un coup d'œil pour les différentes étapes. La même

chose, si l'enfant est asymptomatique, ce sont les examens par clinique en demande.

Nous avons vu comme étiologie de la diarrhée chronique d'un enfant en premier l'allergie aux protéines de l'être vache, qui est une pathologie du nourrisson. En deuxième, l'intolérance au gluten ou à la maladie céliaque qu'on peut voir à tout âge. La troisième étiologie, c'est l'amblyase ou la giardiase.

C'est une parasitose intestinale qui donne des diarrhées chroniques avec un abandonnement abdominal, parfois une dénutrition et une malabsorption simulant une maladie céliaque. C'est ce qu'on appelle le tableau pseudo céliaque. Le diagnostic est porté par trois examens parasitologiques de sel.

Il peut être sévère en cas de déficit en IGA associé. Le traitement repose sur le metronidazole 30 à 40 mg pendant 10 jours. Il y a aussi la malnutrition protéine énergétique, qui est une cause fréquente des diarrhées chroniques, surtout chez le nourrisson.

C'est une diarrhée chronique qui est secondaire à des infections parasitaires ou un déficit immunitaire qui est secondaire aussi à la malabsorption, à la malnutrition et au déficit d'apport en protéines. Comme autre étiologie, il y a la maladie inflammatoire chronique de l'intestin. En premier, la maladie de Crohn qui est une maladie, bien sûr, du grand enfant.

Le retard diagnostique dans la maladie de Crohn est très, très important parce qu'il a un caractère très insidieux. Il y a une atteinte de l'illéant terminal avec une diarrhée chronique et un retentissement en stature repondérale et pubertaire, douleur abdominale. De temps en temps, c'est un enfant qui a de la fièvre.

Il y a une localisation anale qui oriente le diagnostic quand on a des fissures et fistules anales. La maladie de Crohn peut associer aussi des manifestations extra digestives, notamment cutanées, ophtalmologiques, articulaires, hépatiques. Et au bilan, on trouve une anémie avec un syndrome inflammatoire.

Le diagnostic est porté par l'entoscopie avec des biopsies et le traitement repose sur la corticothérapie, les immunosuppresseurs et une nutrition entérale. L'évolution de la maladie de Crohn se fait par poussée entrecoupée de rémissions et c'est en fonction de la sévérité du tableau clinique de cette maladie de Crohn. La deuxième métie, c'est la rectocolite hémorragique qui touche exclusivement le rectum et le colon et qui se manifeste par une diarrhée glirosangulante qui est plus ou moins sévère avec une altération d'état général qui peut être présente comme elle peut être absente.

Le diagnostic repose sur l'entoscopie qui trouve une muqueuse on dit une muqueuse qui pleure du sang sans intervalle de muqueuse sainte, tout le colon qui est atteint et le traitement repose sur les anti-inflammatoires les corticoïdes et autres traitements. Il y a toujours un risque de cancérisation d'où l'importance de traitement. Il y a aussi l'intolérance au sucre qui se manifeste

par une diarrhée liquidienne avec un pH acide avec présence de sucre réducteur.

Rappelez vous quand on a parlé de malabsorption on a dit que la présence de sucre réducteur dans les sels signifie une malabsorption de ces sucres et le traitement repose sur l'exclusion du glucide responsable de cette intolérance. Il y a aussi la mucoviscidose qui se manifeste par une diarrhée grasseuse, nauséabonde par maldigestion qui associe diarrhée et ou alternance diarrhée constipation avec un stéatoré élevé c'est une insuffisance pancréatique exocrine qui est responsable d'une malabsorption des lébites et donc va se manifester par un stéatoré élevé. Et bien sûr, il associe des infections respiratoires récidivantes et une dénutrition qui peut être sévère.

Le diagnostic repose sur le test à la sueur. Toujours dans les études de diarrhée chronique de l'enfant il y a la tuberculose intestinale qui se manifeste par une diarrhée chronique, douleur abdominale altération de l'état général avec un antécédent de contagés tuberculeux. Il ne faut pas oublier d'évoquer la tuberculose devant la diarrhée chronique quand on élimine une maladie céliaque parce qu'on est toujours un pays d'endémies de tuberculose.

Il y a d'autres causes qui sont rares des diarrhées chroniques chez l'enfant. Il y a l'insuffisance pancréatique les antéropathies auto-immunes et la diarrhée congénitale à révélation néonatale. Dans les diarrhées congénitales à révélation néonatale il y a des intolérances congénitales au sucre il y a l'atrophie microbiolositaire et les diarrhées chlorées congénitales ou la diarrhée sodée congénitale.

C'est plus rare que la maladie céliaque que les autres causes. C'est un arbre décisionnel qui résume un petit peu les différentes étiologies des diarrhées surtout néonatales. C'est un arbre décisionnel qui résume aussi les différentes étiologies d'une diarrhée chronique chez l'enfant.

Je conclus par dire que toute diarrhée chronique, ça serait d'abord que c'est une diarrhée ça serait d'abord qu'elle est chronique et dès qu'on pose le diagnostic d'une diarrhée chronique il faut toujours évaluer le retentissement et bien analyser la courbe de croissance pour mieux caractériser cette diarrhée chronique. Les causes de diarrhées chroniques sont nombreuses l'interrogatoire et l'examen clinique orienteront les examens paracliniques à visée étiologique. On peut déjà à l'examen clinique et à l'interrogatoire s'orienter vers l'étiologie et viser les examens paracliniques que l'on va demander.

Je vous remercie.